

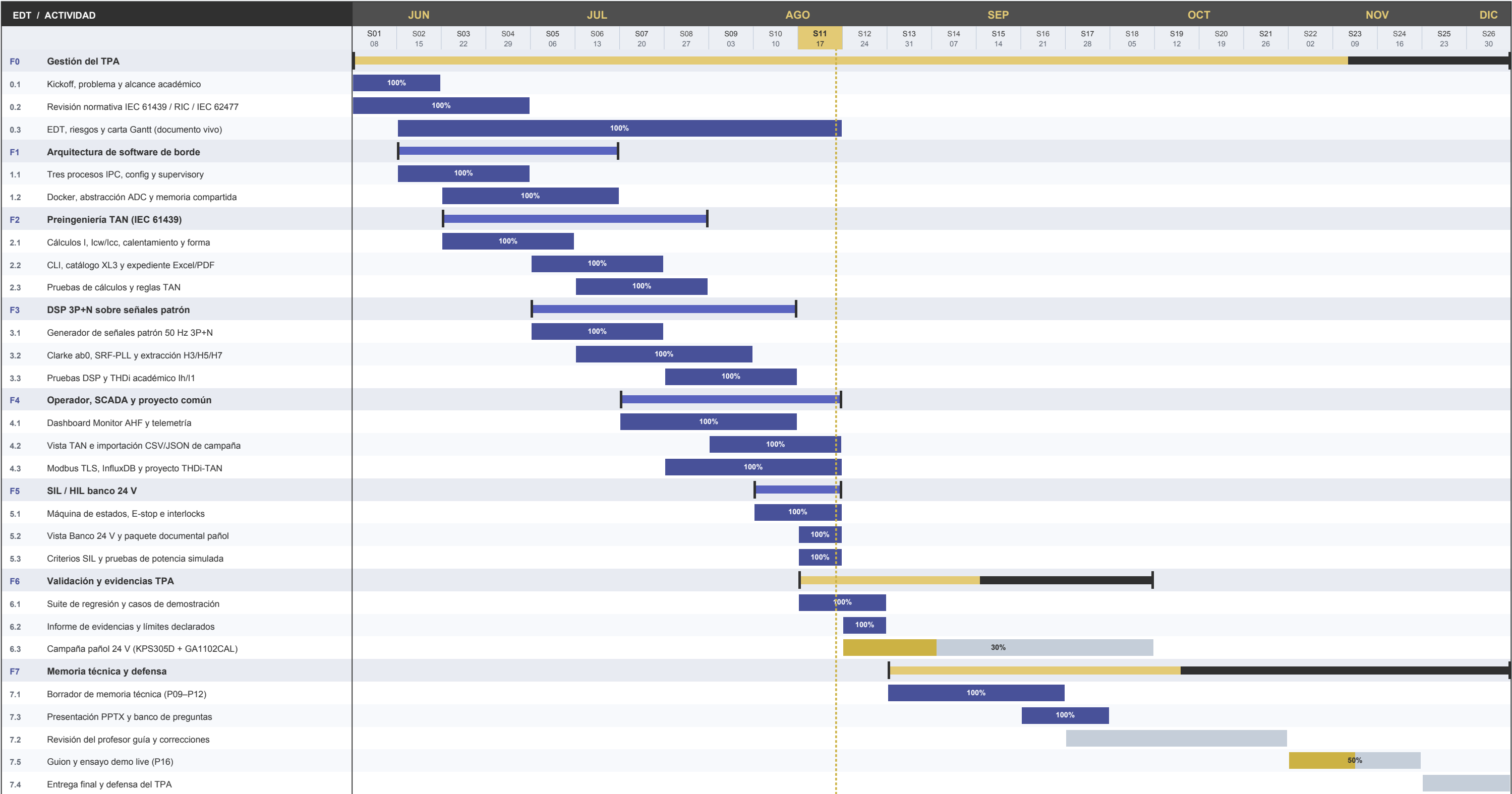
Carta GanttTrabajo Práctico Aplicado

Controlador de borde para filtro activo de armónicos (AHF) · Preingeniería BT · DSP 3P+N sobre señales patrón · validación SIL 24 V

Periodo08-jun-2026 — 06-dic-2026

Fecha de estado23-ago-2026 · Avance ponderado84 %

AUTOR	CARRERA / TIPO	UNIDAD DE TIEMPO	ALCANCE TPA
Andres Barbudo Rodriguez	Electricidad · TPA CFT Paillaco	Semana calendario (lunes a domingo)	Cálculo + SIL 24 V pañol. Sin 400 V / 500 kW.



HITOS	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
-------	----	----	----	----	----	----	----	----

Carta Gantt · Trabajo Práctico Aplicado

Controlador de borde para filtro activo de armónicos (AHF) · Preingeniería BT · DSP 3P+N sobre señales patrón · validación SIL 24 V

Periodo 08-jun-2026 — 06-dic-2026

Fecha de estado 23-ago-2026 · Avance ponderado 84 %

Estructura de desglose del trabajo (EDT) y calendario

Duraciones en semanas calendario. Predecesoras según dependencias técnicas del repositorio, no según software de project.

ID	ACTIVIDAD	INICIO	TÉRMINO	SEM.	PREDECESORAS	AVANCE	ESTADO	ENTREGABLE EN EL REPO
F0	Gestión del TPA	08-jun-2026	06-dic-2026	26	—	86 %	En curso	docs/, README, alcance TPA
0.1	Kickoff, problema y alcance académico	08-jun-2026	21-jun-2026	2	—	100 %	Completada	README: alcance académico y prohibiciones
0.2	Revisión normativa IEC 61439 / RIC / IEC 62477	08-jun-2026	05-jul-2026	4	0.1	100 %	Completada	docs/PRODUCT_ROADMAP_CHILE.md
0.3	EDT, riesgos y carta Gantt (documento vivo)	15-jun-2026	23-ago-2026	10	0.1	100 %	Completada	docs/CARTA_GANTT_TPA.pdf (este documento)
F1	Arquitectura de software de borde	15-jun-2026	19-jul-2026	5	0.1	100 %	Completada	main_industrial.py, docker-compose.yml
1.1	Tres procesos IPC, config y supervisory	15-jun-2026	05-jul-2026	3	0.1	100 %	Completada	hard_realtime_loop.py, supervisory_process.py
1.2	Docker, abstracción ADC y memoria compartida	22-jun-2026	19-jul-2026	4	1.1	100 %	Completada	adc_hardware_driver.py, Dockerfile
F2	Preingeniería TAN (IEC 61439)	22-jun-2026	02-ago-2026	6	0.2	100 %	Completada	paquete tan_telecom/
2.1	Cálculos I, lcw/lcc, calentamiento y forma	22-jun-2026	12-jul-2026	3	0.2	100 %	Completada	tan_telecom/calculations.py, rules.py
2.2	CLI, catálogo XL3 y expediente Excel/PDF	06-jul-2026	26-jul-2026	3	2.1	100 %	Completada	CLI, export Excel/PDF, catálogo xl3
2.3	Pruebas de cálculos y reglas TAN	13-jul-2026	02-ago-2026	3	2.2	100 %	Completada	tan_telecom/tests/
F3	DSP 3P+N sobre señales patrón	06-jul-2026	16-ago-2026	6	1.1	100 %	Completada	dsp/core.py, dsp/patterns.py
3.1	Generador de señales patrón 50 Hz 3P+N	06-jul-2026	26-jul-2026	3	1.1	100 %	Completada	signal_generator.py, dsp/patterns.py
3.2	Clarke ab0, SRF-PLL y extracción H3/H5/H7	13-jul-2026	09-ago-2026	4	3.1	100 %	Completada	dsp/core.py (Clarke, PLL, H3/H5/H7)
3.3	Pruebas DSP y THDi académico lh/l1	27-jul-2026	16-ago-2026	3	3.2	100 %	Completada	tests/test_dsp.py
F4	Operador, SCADA y proyecto común	20-jul-2026	23-ago-2026	5	3.2	100 %	Completada	templates/, static/, web_visualizer.py
4.1	Dashboard Monitor AHF y telemetría	20-jul-2026	16-ago-2026	4	3.2	100 %	Completada	Monitor AHF (index.html + app.js)
4.2	Vista TAN e importación CSV/JSON de campaña	03-ago-2026	23-ago-2026	3	2.2; 4.1	100 %	Completada	acquisition/, procedimiento scope 24 V
4.3	Modbus TLS, InfluxDB y proyecto THDi-TAN	27-jul-2026	23-ago-2026	4	4.1	100 %	Completada	project_store.py (Modbus/Influx = capacidad, no defensa)
F5	SIL / HIL banco 24 V	10-ago-2026	23-ago-2026	2	4.1	100 %	Completada	power_stage/, hil_app.py, matriz SIL
5.1	Máquina de estados, E-stop e interlocks	10-ago-2026	23-ago-2026	2	4.1	100 %	Completada	power_stage/controller.py
5.2	Vista Banco 24 V y paquete documental pañol	17-ago-2026	23-ago-2026	1	5.1	100 %	Completada	BANCO_FISICO_24V.md, inventario, bench_package.py
5.3	Criterios SIL y pruebas de potencia simulada	17-ago-2026	23-ago-2026	1	5.1	100 %	Completada	MATRIZ_SIL_TPA.md, tests/test_power_stage.py
F6	Validación y evidencias TPA	17-ago-2026	11-oct-2026	8	5.3	51 %	En curso	tests/, output/tpa/
6.1	Suite de regresión y casos de demostración	17-ago-2026	30-ago-2026	2	2.3; 3.3; 5.3	100 %	Completada	test_tpa_smoke + output/tpa/ (P08: casos demo)
6.2	Informe de evidencias y límites declarados	24-ago-2026	30-ago-2026	1	6.1	100 %	Completada	docs/INFORME_EVIDENCIAS_TPA.md (P08)
6.3	Campaña pañol 24 V (KPS305D + GA1102CAL)	24-ago-2026	11-oct-2026	7	5.2	30 %	En curso	CSV real Gratten; procedimiento P06 ya existe (PLUS)
F7	Memoria técnica y defensa	31-ago-2026	06-dic-2026	14	6.2	47 %	En curso	docs/memoria/ y lámina de defensa
7.1	Borrador de memoria técnica (P09–P12)	31-ago-2026	27-sep-2026	4	6.2	100 %	Completada	docs/memoria/ capítulos 1–7 (P09–P12)
7.3	Presentación PPTX y banco de preguntas	21-sep-2026	04-oct-2026	2	7.1	100 %	Completada	DEFENSA_TPA.pptx y PREGUNTAS_DEFENSA.md
7.2	Revisión del profesor guía y correcciones	28-sep-2026	01-nov-2026	5	7.1	0 %	Planificada	Versión corregida según guía (hasta 31-oct)
7.5	Guion y ensayo demo live (P16)	02-nov-2026	22-nov-2026	3	6.2; 7.3	50 %	En curso	docs/DEMO_LIVE_EXAMEN.md (pañol o aula)
7.4	Entrega final y defensa del TPA	23-nov-2026	06-dic-2026	2	7.2; 7.3; 7.5	0 %	Planificada	Acta de defensa / entrega final

Hitos de control

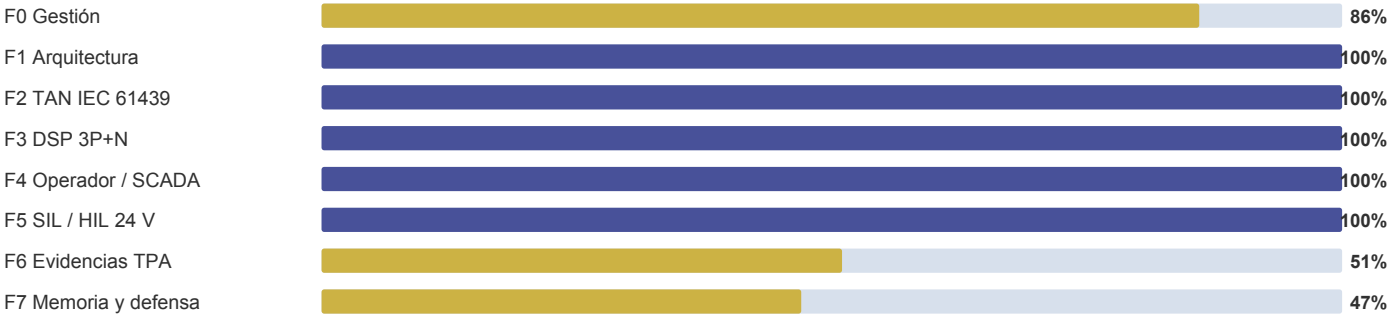
ID	HITO	FECHA	SEM.	ESTADO	CRITERIO DE ACEPTACIÓN
M1	Alcance TPA congelado	21-jun-2026	S02	Cumplido	Alcance escrito: simula y calcula; no mide certificado ni inyecta.
M2	TAN-Telecom operable	26-jul-2026	S07	Cumplido	CLI TAN genera Excel/PDF/BOM para casos small/medium/large.
M3	DSP validado con patrones	16-ago-2026	S10	Cumplido	tests/test_dsp.py pasa contra el catálogo de señales patrón.
M4	Plataforma de 3 vistas integrada	21-ago-2026	S11	Cumplido	Dashboard con Monitor, Diseño TAN y Banco 24 V sobre un proyecto común.
M5	HIL SIL cerrado (sin salidas físicas)	21-ago-2026	S11	Cumplido	FSM HIL con E-stop enclavado y physical_outputs_available = false.
M6	Paquete de evidencias TPA	23-ago-2026	S11	Cumplido	output/tpa/ + informe P08. CSV de pañol es PLUS, no bloquea.
M7	Borrador de memoria	23-ago-2026	S11	Cumplido	MEMORIA_TPA.md ensamblada (P12), lista para el guía.
M8	Defensa del TPA	04-dic-2026	S26	Pendiente	Defensa oral. Fecha 04-dic-2026: supuesto si no hay comisión.

RUTA CRÍTICA DEL TPA

0.1 Alcance → 0.2 Norma → 2.1 Cálculos TAN → 3.2 DSP/PLL → 4.1 Monitor → 5.1 Interlocks HIL → 6.1 Evidencias → 7.1 Memoria → 7.4 Defensa.

La ruta crítica del TPA no es el producto 400 V: es la cadena problema eléctrico → señal patrón → cálculo auditable → lógica segura → evidencias → memoria. F2 y F3 ya cerraron. F7 (memoria) parte en S13; F6.3 (CSV pañol) no la bloquea.

AVANCE POR FASE (21-AGO-2026)



FUERA DE ALCANCE DEL TPA

- Ensayo 380/400 VAC, 500 kW o ~700 A. Banco 48 V (KPS305D topea a 30 V).
- PWM, GPIO o contactores mandados por este software.
- Módulo de compensación 400/230 VAC o 50–100 A de producto.
- Medición con analizador de calidad de energía certificado / SEC.
- Inyección de corriente de compensación a la red.
- Hard real-time: Python sobre SO general no lo garantiza.
- Venta o conformidad de producto (licencia MIT académica).

SUPUESTOS DE PROGRAMACIÓN

- 01 Calendario: 26 semanas, 08-jun-2026 a 06-dic-2026. Defensa 04-dic-2026 (supuesto).
- 02 Autor único: Andres Barbudo Rodriguez. Institución: CFT Paillaco.
- 03 Ritmo medido 21-ago: 6 de 16 prompts (P02–P07) en 2,5 h, 3 % Super Grok. No es el ritmo semanal.
- 04 Plan restante: 2 sesiones/semana, 1–2 prompts. P08–P16 ≈ 4–6 h de Grok y ~5 % de cuota; el cuello no es la cuota.
- 05 Pañol: wanptek KPS305D 0–30 V / 0–5 A y Gratten GA1102CAL. Clase A si hay 24 V vivos. 48 V fuera.
- 06 HIL: physical_outputs_available = false. THDi no es SEC. CSV de 24 VDC = cadena de archivos, no H3.

RIESGOS DEL CRONOGRAMA

- | | |
|----|---|
| R1 | Alcance se desliza a 400 V o hardware real
Congelar M1. Prohibición de avance en docs. |
| R2 | DSP se vende como medición certificada
THDi marcado académico; no IEC/SEC. |
| R3 | Python no cumple ciclo 12.8 kHz estable
Procesamiento por microbloques; declarar límite. |
| R4 | HIL se confunde con banco físico
Badge SIL y API physical_outputs_available=false. |
| R5 | Repetir el burst de 6 prompts y no escribir
2 sesiones/semana; memoria P09–P12 en S13–S16. |
| R6 | Campaña pañol no se ejecuta (clase A / aula)
PLUS. Defensa con sintético + procedimiento P06. |

PRÓXIMOS 90 DÍAS (DESDE EL 21-AGO)

- P08 (S12): casos de demo + informe de evidencias. Cierra M6.
- P09–P12 (S13–S16): memoria. Holgura hasta el paquete del 31-oct.
- P13–P14 (S16–S17): PPTX de defensa y banco de preguntas.
- Campaña CSV pañol 24 V si hay clase A (PLUS, no bloquea).
- P16 en noviembre: guion demo live (pañol o aula sin energía).
- No abrir diseño de potencia 400 V ni 48 V dentro del TPA.

CÓMO SE LEE ESTA CARTA EN LA DEFENSA

El % no es la memoria

F1–F5 están cerradas. F7 vale la nota del TPA y parte en S13. Un 80 % de ingeniería no sustituye la defensa oral.

Línea de hoy

S11 (21-ago) en oro. A la izquierda: ejecutado (P01–P07). A la derecha: P08–P16, guía y defensa del 04-dic (supuesto).

Qué se defiende

Cálculo TAN + DSP sobre patrón y SIL 24 V. No un AHF de 400 V ni un CSV de 24 VDC como prueba de H3.